

بكالوريا تجريبي في مادة: الرياضيات

الموضوع الاولالتمرين الأول (04):

الفضاء منسوب الى متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$

نعتبر النقط $A(1; 2; 2)$, $B(1; 0; 1)$, $C(3; 2; 1)$ من الفضاء والمستوي (P) الذي معادلته $z = 1$ والنقطة D هي المسقط العمودي

للنقطة A على المستوي (P) و (Δ) هو المستقيم المعرف بتمثيله الوسيط $t \in \mathbb{R}$; $\begin{cases} x = -3 + t \\ y = -4 - t \\ z = 1 \end{cases}$

و (S) هو السطح الكروي المعرف بالمعادلة $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4z = 0$

من بين الاجوبة المقترحة ، اختر الجواب الصحيح مع التبرير:

(د)	(ج)	(ب)	(ا)	
$\begin{cases} x = 1 + 2k \\ y = 2k \\ z = 3 \end{cases} ; k \in \mathbb{R}$	$\begin{cases} x = 1 - 2k \\ y = 2k \\ z = 1 \end{cases} ; k \in \mathbb{R}$	$\begin{cases} x = -1 + k \\ y = 2 + k \\ z = -3k \end{cases} ; k \in \mathbb{R}$	$\begin{cases} x = 1 + 2k \\ y = 2 + k \\ z = -3k \end{cases} ; k \in \mathbb{R}$	(1) تمثيل وسيطي لـ (B) هو
ليسا من نفس المستوي	متقاطعان	منطبقان	متوازيات تماما	(2) المستقيمان (Δ) و (BC)
عمودي على المستوي (P)	لايوازي المستوي (P)	يقطع المستوي (P)	محتوى في المستوي (P)	(3) المستقيم (BC)
$(1; 2; 0)$	$(1; 2; 1)$	$(1; 1; 2)$	$(1; 2; -1)$	(4) احداثيات النقطة D هي
مركزه ينتمي الى المستوي (P)	لايقطعه المستوي (P)	يقطعه المستوي (P)	يشمل النقطة A	(5) السطح الكروي (S)

التمرين الثاني (04):

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي $u_n = \int_n^{n+1} e^{2-x} dx$

1. احسب u_0 ثم اثبت مستعملا مبدا الاستدلال بالتراجع ، انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 0$

2. احسب u_n بدلالة n ، وبرهن ان المتتالية (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين اساسها وحدها الاول

3. (ا) احسب بدلالة n الفرق $u_{n+1} - u_n$ ، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

(ب) استنتج ان المتتالية (u_n) متقاربة ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4. نضع ، من اجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

احسب بدلالة n المجموع S_n ، ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

التمرين الثالث (05):

المستوي المركب منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ، لتكن النقط A ، B ، C التي لواحقها على الترتيب: $z_A = 1 + i$

$z_C = 4$ ، $z_B = \sqrt{3} - i$ ،

1. (ا) اكتب الاعداد z_A ، z_B ، $\frac{z_A}{z_B}$ على الشكل المثلثي ، ثم استنتج الشكل الاسي

(ب) اكتب العدد المركب $\frac{z_A}{z_B}$ على شكله الجبري ، ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$

2. اوجد قيمة العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = \frac{1}{8}(1 - \sqrt{3}i)$ ، احسب $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^8$
3. ليكن التحويل النقطي S الذي يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ حيث $z' = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{5\pi}{12}} z$ حدد طبيعة التحويل النقطي S وعناصره المميزة
4. (ا) اوجد المجموعة (Γ_1) للنقط $M(z)$ من المستوي والتي تحقق $z = z_C + 2e^{i\theta}$ لـ $\theta \in \mathbb{R}$
- (ب) اوجد المجموعة (Γ_2) للنقط $M(z)$ من المستوي والتي تحقق $\text{Arg}(z - z_C) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ مع $k \in \mathbb{Z}$
5. اوجد صورة (Γ_1) بالتحويل النقطي S ، استنتج مساحتها.

التمرين الرابع (07):

- 1 (1) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = 2 - x^2 e^{1-x}$
- نسمي (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$ و $\|\vec{j}\| = 1\text{cm}$
- (ا) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- (ب) بين ان $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ وفسر النتيجة هندسيا
- 2 (2) (ا) اثبت انه من اجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = (x^2 - 2x)e^{1-x}$
- (ب) شكل جدول تغيرات الدالة f
- (ج) عين معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1
- 3 (3) لتكن الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $h(x) = 1 - x e^{1-x}$
- (ا) ادرس اتجاه تغير الدالة h ثم استنتج انه من اجل كل عدد حقيقي x ، $h(x) \geq 0$
- (ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ المماس (T)
- 4 (4) بين ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-1 < \alpha < 0$
- 5 (5) انشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-1; +\infty[$
- 6 (6) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة : $x^2 e^{1-x} = -m$
- 7 (7) لتكن F الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $F(x) = 2x + (x^2 + 2x + 2)e^{1-x}$
- تحقق ان F دالة اصلية للدالة f
- بين ان $\int_1^2 f(x) dx = -3 + 10e^{-1}$

بكالوريا تجريبي في مادة: الرياضيات

الموضوع الثانيالتمرين الأول (04):

الفضاء منسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. (D_1) و (D_2) مستقيمان من الفضاء معرفان بمعادلاتهما:

$$(D_2): x + 1 = \frac{y}{2} = 2 - z \text{ و } (D_1): \frac{x-2}{3} = -y - 1 = z - 3$$

1. اكتب تمثيلا وسيطيا لكل من (D_1) و (D_2)
2. بين ان (D_1) و (D_2) يتقاطعان في نقطة A يطلب تعيين احداثياتها
3. اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) الذي يحوي المستقيمين (D_1) و (D_2)
4. (S) سطح كرة تتقاطع من المستويين الذين معادلاتهما $z = 0$ ، $y = 0$ على الترتيب وفق الدائرتين المعرفتين ب:

$$\begin{cases} (x-2)^2 + (z+1)^2 = 10 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} (x-2)^2 + (y+2)^2 = 13 \\ z = 0 \end{cases}$$

 عين الوضع النسبي لـ (S) و (P)

التمرين الثاني (05):

(1) نعتبر في مجموعة الاعداد المركبة $\mathbb{C}$ كثير الحدود P الذي متغيره z حيث: $P(z) = z^3 - 4z^2 + 6z - 4$

(ا) بين ان المعادلة $P(z) = 0$ لا تقبل حلا تخيليا صرفا

(ب) عين العددين الحقيقيين a, b حيث: $P(z) = (z-2)(z^2 + az + b)$

(ج) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$

(2) في المستوي المركب المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ ، الوحدة $\|\vec{u}\| = 2cm$ نعتبر النقط A, B, C التي لواحقها على

الترتيب: $z_C = 1 + i, z_B = 1 - i, z_A = 2$

(ا) اكتب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ على الشكل الجبري، استنتج طبيعة المثلث ABC

(ب) اكتب z_B و z_C على الشكل الاسي

(ج) تحقق ان: $\left(\frac{z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1437} + \sqrt{2} \left(\frac{z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2016} = \frac{\sqrt{2}}{2} z_C$

(3) ليكن R الدوران الذي مركزه A ويحول B الى C

(ا) عين θ زاوية الدوران R

(ب) اكتب العبارة المركبة للدوران R ، ثم عين لاحقة النقطة D صورة النقطة C بالدوران R

(4) لتكن (ϕ) الدائرة التي قطرها $[BC]$ ومركزها النقطة I و (ϕ') صورتها بالدوران R

انشيء بعناية كلا من الدائرتين (ϕ) و (ϕ')

التمرين الثالث (04):

في الشكل المرفق (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$ والمستقيم (d) ذو المعادلة $y = x$. نعتبر

المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 5$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

1. باستعمال التمثيل البياني للدالة f ، مثل على محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2, u_4 . و اعط تخميناً حول سلوك المتتالية (u_n)

2. برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n \geq e$

3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)، ثم استنتج انها متقاربة نحو عدد حقيقي l من المجال $[e; +\infty[$

4. لحساب نهاية المتتالية (u_n) اثبت ان: $f(l) = l$ ثم استنتج قيمة l

التمرين الرابع (07):

I. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = x - 1 - \ln x$

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكل جدول تغيراتها

(2) استنتج اشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$ ثم استنتج انه من اجل $x \in]0; +\infty[$ ، $\ln\left(\frac{x}{2}\right) \leq \frac{x}{2} - 1 \dots (*)$

II. نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x^2 - 2 - 2x \ln x$ و $f(0) = -2$

نسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1) ا) احسب نهاية الدالة f عند 0 وماذا تستنتج؟

ب) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+2}{x}$ ماذا تستنتج بالنسبة للدالة f وبالنسبة للمنحنى (C_f)؟

ج) احسب نهاية الدالة f عند $+\infty$

(2) ا) بين ان الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ وان $f'(x) = 2g(x)$

ب) استنتج اشارة $f'(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f . ثم استنتج نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)

(3) بين ان المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α على المجال $]2; 3[$

(4) ا) بين ان معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة التي فاصلتها 2 هي $y = 2(1 - \ln 2)x - 2$

ب) باستعمال العلاقة (*) حدد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ)

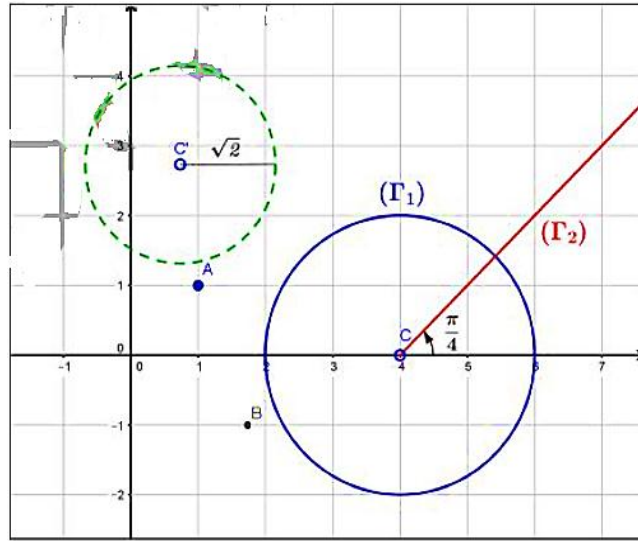
(5) ارسم كل من (Δ) و (C_f)

(6) ا) احسب مشتق الدالة $(2 \ln x - 1) \mapsto x \mapsto \frac{x^2}{2}$ على المجال $]0; +\infty[$. استنتج دالة اصليّة F للدالة f

ب) λ عدد حقيقي موجب تماماً، احسب $A(\lambda)$ مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها $y = 0$

و $x = 2$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow 0} A(\lambda)$

0.25



القطر r' حيث:

$$\begin{cases} C' = S(C) \\ r' = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 2 \end{cases} \quad \text{وبعد الحساب نجد: } \begin{cases} C' = 2\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}} \\ r' = \sqrt{2} \end{cases}$$

0.25

$$f(x) = 2 - x^2 e^{1-x} \quad (5)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2 - x^2 e^{1-x}) = -\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x^2 e^{1-x}) \quad (ب)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{x^2}{e^x}\right) = 2$$

فان المستقيم ذو المعادلة $y = 2$ مستقيم مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$

(6) f تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا

$$f'(x) = e^{1-x}(-2x + x^2)$$

(ب) إشارة $f'(x)$ من إشارة $(-2x + x^2)$ وبالتالى جدول تغيرات

الدالة f كالتالى:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

0.5

(ج) معادلة المماس عند $x_0 = 1$ هي: $y = -x + 2$

$$h'(x) = (x-1)e^{1-x} \quad (7) \quad (ا) \text{ الاشتقاق}$$

(ب) إشارة $h'(x)$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
إشارة $h'(x)$	-	0	+

0.5

اتجاه التغير: الدالة متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 1]$ ومتزايدة تماما

على المجال $[1; +\infty[$

إشارة $h(x)$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
إشارة $h(x)$	+	0	+

0.5

(ب) كتابة العدد المركب $\frac{z_A}{z_B}$ على الشكل الجبري:

$$\frac{z_A}{z_B} = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{(1+i)(\sqrt{3}+i)}{(\sqrt{3}-i)(\sqrt{3}+i)} = \frac{\sqrt{3}-i}{4} + i \frac{\sqrt{3}+i}{4}$$

استنتاج القيمة المضبوطة لكل من $\sin \frac{5\pi}{12}$ و $\cos \frac{5\pi}{12}$

لدينا مما سبق:

$$\frac{z_A}{z_B} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \left(\frac{5\pi}{12}\right) + i \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{5\pi}{12}$$

$$\begin{cases} \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \\ \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \end{cases} \quad \text{وبالتالى للعدد المركب } \frac{z_A}{z_B} \text{ نجد:}$$

0.25

0.5

1. إيجاد قيمة العدد الطبيعي n :

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{5\pi}{12}}\right)^n = \frac{1}{4} e^{i\frac{5\pi}{12}} \quad \text{تكافئ} \quad \left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = \frac{1}{8} (1 - \sqrt{3}i)$$

$$n = 4: \text{ ومنه } \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n e^{i\frac{5n\pi}{12}} = \frac{1}{4} e^{i\frac{5\pi}{12}}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{z_A}{z_B}\right)^8 &= \left(\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^4\right)^2 = \left(\frac{1}{8} (1 - \sqrt{3}i)\right)^2 \\ &= \frac{1}{16} (-2 - 2\sqrt{3}i) = -\frac{1}{8} (1 + \sqrt{3}i) \end{aligned}$$

0.25

0.5

2. طبيعة التحويل النقطي S وعناصره المميزة:

التحويل النقطي S معادلته من الشكل $z' = az + b$

$$b = 0 \text{ و } a = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{5\pi}{12}}$$

بما ان وفان S عبارة عن تشابه مباشر

$$\text{نسبته: } k = |a| = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{وزاويته: } \theta = \arg(a) = \frac{5\pi}{12} \quad \text{مركزه}$$

النقطة O لان $b = 0$

0.5

3. (ا) تعيين المجموعة (Γ_1) للنقط $M(z)$ من المستوى والى

$$\text{تحقق: } z = z_C + 2e^{i\theta} \quad \text{لما } \theta \text{ تسبح: } \mathbb{R}$$

$$z - z_C = 2e^{i\theta} \quad \text{تكافئ} \quad z = z_C + 2e^{i\theta}$$

$$|z - z_C| = 2 \quad \text{تكافئ}$$

تكافئ $CM = 2$ ومنه (Γ_1) هي الدائرة ذات المركز C ونصف

القطر 2

تعيين المجموعة (Γ_2) للنقط $M(z)$ من المستوى والى تحقق

$$\arg(z - z_C) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$\arg(z - z_C) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{يكافئ}$$

$$(\vec{u}; \vec{CM}) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

يكافئ M تنتمي الى نصف المستقيم الذي مبدؤه C والموجه بالشعاع

$$(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\pi}{4} \quad \text{حيث:}$$

0.5

4. إيجاد صورة المجموعة (Γ_1) بالتحويل S :

لدينا (Γ_1) هي الدائرة ذات المركز C ونصف القطر 2، بما ان

التحويل S تشابه مباشر فانه يحافظ على طبيعة الاشكال وعليه

صورة (Γ_1) بالتحويل S هي الدائرة ذات المركز C' ونصف $\sqrt{2}$

(ج) الوضعية:

$$f(x) - (-x + 2) = xh(x)$$

0.5

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
x	$-$	0	$+$	$+$
$h(x)$	$+$	$+$	0	$+$
إشارة الفرق	$-$	0	$+$	$+$

0.5

الوضع النسبي: (C_f) يقع تحت (T) على المجال $]-\infty; 0[$

(C_f) يقع فوق (T) على المجالين $]0; 1[$ و $]1; +\infty[$

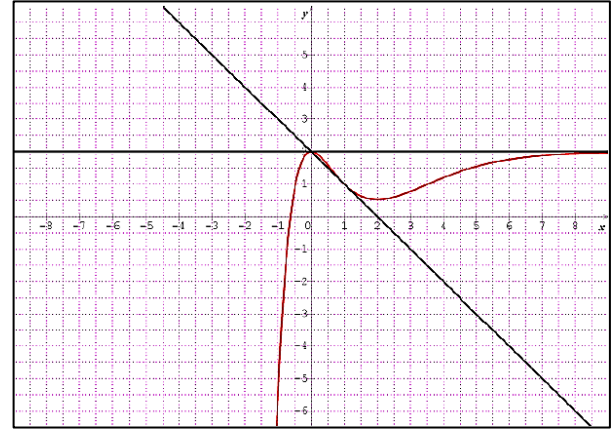
(C_f) و (T) يتقاطعان عند النقطتين ذات الفاصلتين

$x = 1$ و $x = 0$

(1) نطبق مبرهنة القيم المتوسطة على المجال $]-1; 0[$

0.5

(2) الانشاء:



0.75

(3) المناقشة:

لدينا $x^2 e^{1-x} = -m$ ومنه $2 - x^2 e^{1-x} = m + 2$

$f(x) = m + 2 = M$ ومنه $2 - x^2 e^{1-x} = m + 2$ (مناقشة افقية)

إذا كان:

• $M < 2 - 4e^{-1}$ أي $m < -4e^{-1}$ فالمعادلة تقبل حلا

وحيدا

• $M = 2 - 4e^{-1}$ أي $m = -4e^{-1}$ فالمعادلة تقبل حلين

احدهما مضاعف

• $2 - 4e^{-1} < M < 2$ أي $-4e^{-1} < m < 0$ فالمعادلة

تقبل ثلاث حلول

• $M = 2$ أي $m = 0$ فالمعادلة تقبل حلا وحيدا مضاعفا

• $M > 2$ أي $m > 0$ فالمعادلة لا تقبل حلول

(4) نتحقق ان: $F'(x) = f(x)$

ب) $\int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1)$

ومنه $\int_1^2 f(x) dx = -3 + 10e^{-1}$

0.5

0.5

التصحيح المفصل للبكالوريا التجريبي الموضوع الثاني ثالثة علوم تجريبية

التنقيط	التصحيح المفصل	التصحيح المفصل	التنقيط
01	أي $\begin{cases} (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2 - z_0^2 \\ z = 0 \end{cases}$ ومع المستوي الذي معادلته $y = 0$ ينتج أي $\begin{cases} (x-x_0)^2 + y_0^2 + (z-z_0)^2 = r^2 \\ y = 0 \end{cases}$ وعليه نجد معادلة لـ (S) هي : $(x-2)^2 + (y+2)^2 + (z+1)^2 = 14$ هو $\Omega(2; -2; -1)$ ولدينا المسافة بين Ω و (P) هي $d(\Omega, P) = \frac{16}{23} < \sqrt{14}$ هي (P) و (S) متقاطعان وتقاطعهما دائرة	التمرين 01 : (1) اكتب تمثيلا وسيطيا لكل من (D_1) و (D_2) : معناه (D_1): $\frac{x-2}{3} = -y-1 = z-3$ أي $\begin{cases} x = 3t+2 \\ y = -1-t \\ z = 3+t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$ أي $\begin{cases} \frac{x-2}{3} = t \\ -y-1 = t \\ z-3 = t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$ وهو تمثيل وسيطي لـ (D_1) معناه (D_2): $x+1 = \frac{y}{2} = 2-z$ أي $\begin{cases} x = -1+t' \\ y = 2t' \\ z = 2-t' \end{cases} ; t' \in \mathbb{R}$ أي $\begin{cases} x+1 = t' \\ \frac{y}{2} = t' \\ 2-z = t' \end{cases} ; t' \in \mathbb{R}$ وهو تمثيل وسيطي لـ (D_2)	0.5
0.25	التمرين 02 : (1) لنفرض ان $P(z) = 0$ تقبل حلا تخيليا صرفا هو a_i حيث $a \in \mathbb{R}$ وبالتالي نجد : $-ia^3 + 4a^2 - 6ai - 4 = 0$ يكافئ $\begin{cases} 4a^2 - 4 = 0 \\ -a^3 - 6a = 0 \end{cases}$ وهذا مستحيل اذن $P(z) = 0$ لا تقبل حلا تخيليا صرفا	(2) بين ان (D_1) و (D_2) يتقاطعان في نقطة A يطلب تعيين احداثياتها اذا كانت $M(x; y; z)$ نقطة من الفضاء فان معناه $M \in (D_1) \cap (D_2)$: $\begin{cases} 3t+2 = -1+t' \\ -1-t = 2t' \\ 3+t = 2-t' \end{cases}$ بحل هذه الجملة نجد ان : $t = 0, t' = 0$ وعليه بالتعويض في احدى العبارتين نجد ان (D_1) و (D_2) يتقاطعان في النقطة $A(-1; 0; 2)$	0.5
0.5	(ب) ان $P(z) = (z-2)(z^2-2z+2)$ بالنشر والمطابقة (ج) $P(z) = 0$ يكافئ $z = 0$ او $z^2 - 2z + 2 = 0 \dots (I)$ لنحل : $(I) : \Delta = (2i)^2 = -4$ وبالتالي المعادلة (I) تقبل حلين مركبين مترافقين هما : $1+i, 1-i$	(3) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P) الذي يحوي المستقيمين (D_1) و (D_2) لدينا : $\vec{u}_1 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ شعاعا توجيه لـ (D_1) و (D_2) على الترتيب ، ليكن $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ شعاعا ناظميا للمستوي (P) ، عندئذ $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u}_1 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{u}_2 = 0 \end{cases}$ أي $\begin{cases} 3a - b + c = 0 \\ a + 2b - c = 0 \end{cases}$ باخذ $a = 1$ نجد بحل الجملة ان $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ -7 \end{pmatrix}$ وعليه معادلة المستوي (P) من الشكل $x - 4y - 7z + d = 0$ ولكون $A \in (P)$ ويتعويض احداثياتها في المعادلة نجد ان $d = 15$ اي معادلة لـ (P) هي : $x - 4y - 7z + 15 = 0$	01
0.5	(2) $(\overline{AB}; \overline{AC}) = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ومنه $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = -i$ والمثلث ABC قائم في A (ب) $z_C = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ و $z_B = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ (ج) $\left(\frac{z_B}{\sqrt{2}}\right)^{1437} + \sqrt{2}\left(\frac{z_C}{\sqrt{2}}\right)^{2016} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = \frac{\sqrt{2}}{2}z_C$	(3) ا) تعيين زاوية الدوران R لدينا : $z_C - z_A = a(z_B - z_A)$ ومنه : $a = -1$ اذن $\theta = \arg(a) = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$ (ب) العبارة المركبة للدوران R هي : $z' = -iz + 2 + 2i$	0.5
0.5	(4) الدائرة (ϕ) مركزها $I(1; 0)$ ونصف قطرها 1 والدائرة (ϕ') مركزها $I'(2; 1)$ صورة I بالدوران R ونصف قطرها 1 لان الدوران تقايس	معادلة ديكارتية لسطح الكرة هي تقاطع (S) مع المستوي الذي معادلته $z = 0$ ينتج : $\begin{cases} (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z_0^2 = r^2 \\ z = 0 \end{cases}$	0.5
0.25			

0.5

ومنه المتتالية (u_n) متناقصة تماما
وبما انها محدودة من الاسفل فهي متقاربة نحو عدد حقيقي l من
المجال $[e; +\infty[$

0.5

(ت) نهاية متتالية (u_n) :

المتتالية متقاربة نحو l معناه :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) \\ = f(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n) = f(l) = l$$

0.5

مستمرة على المجال $]1; +\infty[$

$$f(l)l = e : l \text{ إيجاد}$$

التمرين 04 :

1) دراسة تغيرات الدالة :

0.25

■ النهايات : $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ و

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}\right) = +\infty$$

$$g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

■ الاشتقاق :

■ اشارة $g(x)$:

0.25

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		-	+

■ اتجاه التغير : الدالة g متناقصة تماما على المجال $]0; 1[$

ومتزايدة تماما على المجال $]1; +\infty[$

■ جدول تغيرات الدالة g :

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		-	+
$g(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

0.5

■ اشارة $g(x)$:

x	0	1	$+\infty$
$g(x)$		+	+

0.25

■ اذا كان $X \in]0; +\infty[$ فان $X - 1 - \ln X \geq 0$

■ بوضع $X = \frac{x}{2}$ يكون : $\ln X \leq X - 1$

0.25

■ 1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$ فستنتج ان الدالة f مستمرة

على يمين العدد 0

0.5

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+2}{x} = +\infty \text{ (ب)}$$

■ الاستنتاج : الدالة f غير قابلة للاشتقاق عند العدد 0 من اليمين

0.25

المنحنى (C_f) يقبل نصف مماس يوازي محور الترتيب

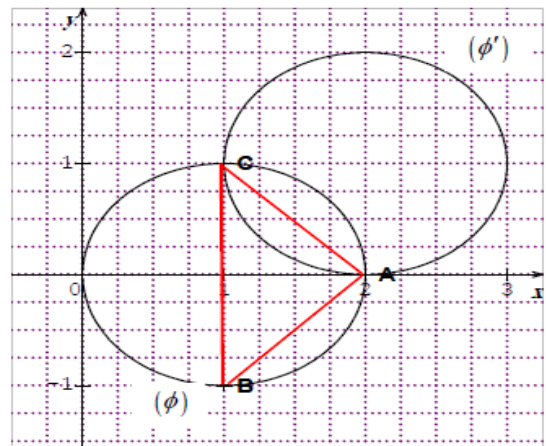
0.25

معادلته $x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = (ج)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(1 - \frac{2}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}\right) = +\infty$$

0.25

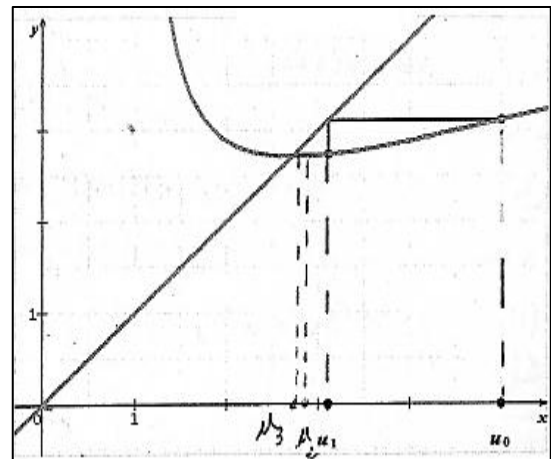


0.5

التمرين 03 :

الدالة f معرفة على المجال $]1; +\infty[$ معرفة $f(x) = \frac{x}{\ln x}$

1. تمثيل الحدود u_3, u_2, u_1, u_0



0.75

(ب) التخمين : المتتالية (u_n) متناقصة تماما ومتقاربة

2. اثبات بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n ان $u_n \geq e$

0.5

نسمي هذه الخاصية $P(n)$

• نبرهن ان $P(n)$ صحيحة من اجل $n = 0$

لدينا $u_0 = 5$ اذن $u_0 \geq e$ ومنه $P(0)$ صحيحة

0.5

• نفرض ان $P(n)$ صحيحة اي ان $u_n \geq e$ ونبرهن ان

$$u_{n+1} \geq e$$

لدينا $u_n \geq e$ وبما ان الدالة f مستمرة ومتزايدة تماما على

المجال $[e; +\infty[$ فان $f(u_n) \geq f(e)$ ومنه $u_{n+1} \geq e$ اذن

الخاصية صحيحة .

ومنه فستنتج حسب مبداء الاستدلال بالتراجع فان : من اجل كل

$$عدد طبيعي $n : u_n \geq e$$$

(د) نبين ان المتتالية (u_n) متقاربة نحو l

اتجاه تغير المتتالية (u_n)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(1 - \ln u_n)}{\ln u_n} \leq 0$$

$$1 - \ln u_n \leq 0$$

0.75

0.25

0.25

0.75

(5) (أ) مشتق الدالة $x \mapsto \frac{x^2}{2}(2 \ln x - 1)$ على المجال $]0; +\infty[$ هو $x \mapsto 2x \ln x$

الدالة $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x - \frac{x^2}{2}(2 \ln x - 1) + C$ حيث $C \in \mathbb{R}$ أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$

(ب)

$$A(x) = \int_{\lambda}^2 -f(x) = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x + \frac{x^2}{2}(2 \ln x - 1) \right]_{\lambda}^2$$

$$= -\frac{2}{3} + 4 \ln 2 + \frac{\lambda^3 - 6\lambda}{3} - \frac{\lambda^2}{2}(2 \ln \lambda - 1)$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} A(\lambda) = -\frac{2}{3} + 4 \ln 2$$

(2) (أ) الدالتان $x \mapsto x^2 - 2$ و $x \mapsto -2x \ln x$ قابلتين للاشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ وبالتالي الدالة f حيث

$f(x) = x^2 - 2 - 2x \ln x$ قابلة للاشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ ولدينا $f'(x) = 2x - 2(\ln x + 1)$

$$f'(x) = 2g(x)$$

(ب) إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ وبالتالي :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+

جدول تغيرات الدالة f :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	-2		$+\infty$

(ج) $f'(x)$ انعدم عند $x = 1$ ولم يغير إشارته ، إذن المنحنى

(C_f) يقبل نقطة انعطاف إحداثياتها $(1; -1)$

(3) نطبق مبرهنة القيم المتوسطة على المجال $]2; 3[$.

$$f(3) \approx 0.40 \text{ و } f(2) \approx -0.77$$

(4) (أ) $f(2) = 2 - 4 \ln 2$ و $f'(2) = 2(1 - \ln 2)$ إذن

$$y = 2(1 - \ln 2)x - 2$$

(ب)

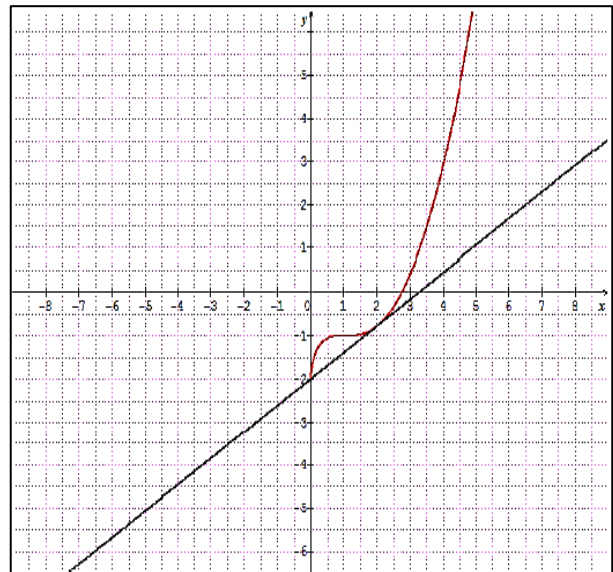
$$f(x) - [2(1 - \ln 2)x - 2] = 2x \left[\frac{x}{2} - 1 - \ln \left(\frac{x}{2} \right) \right] \geq 0$$

الوضع النسبي: (C_f) يقع فوق (Δ) على المجالين $]2; +\infty[$ و $]0; 2[$

(C_f) و (Δ) يتقاطعان عند النقطتين ذاتا الفاصلتين : $x = 0$ و

$$x = 2$$

(4) الإنشاء :



0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

0.5

0.75

0.5